

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1

Тема. Исследование возможностей инструментального средства *BizagiProcessModeler* для проектирования учебной информационной системы в сфере образования в соответствии со стандартом BPMN (изучение командного интерфейса и функциональных возможностей).

Отводимое время: 4 часа.

.Материальное и программное обеспечение занятия:

1. Компьютерный класс.
2. Инструментальное средство *BizagiProcessModeler*.

Контрольные вопросы при подготовке к работе

1. Для чего предназначено инструментальное средство *BizagiProcessModeler*?
2. Назовите состав командного интерфейса *BizagiProcessModeler*.
3. Назовите назначение и состав закладок *Ленты* *BizagiProcessModeler*.
4. Назовите назначение команд, доступных на закладке *Главная*.
5. Назовите назначение команд, доступных на закладке *Формат*.
6. Назовите назначение команд, доступных на закладке *Вид*.
7. Назовите назначение команд, доступных на закладке *Опубликовать*.
8. Назовите назначение команд, доступных на закладке *Экспорт/импорт*.
9. Назовите назначение команд, доступных на закладке *Сервис*.
10. Назовите назначение команд, доступных на закладке *Файл*.
11. Назовите назначение команд, доступных на закладке *Справка*.
12. Назовите назначение и порядок использования графических элементов, расположенных на панели инструментов *BizagiProcessModeler*.
13. Назовите порядок выполнения презентационных действий при показе модели в *BizagiProcessModeler*.

- **2. Основная часть**

2.1. Назначение программы и состав командного интерфейса

BizagiProcessModeler представляет собой инструментальное средство, предназначенное для моделирования, исполнения, автоматизации, документирования и анализа бизнес-процессов различного характера, протекающих, в том числе, и в образовательных организациях.

BizagiProcessModeler позволяет проектировщику разработать и визуально представить диаграммы, спецификацию, модель и документацию бизнес-процессов отраслевого стандарте BPMN (Business Process Model and Notation – модель и нотация бизнес-процессов).

Результаты моделирования бизнес-процессов можно опубликовать в форматах данных MSWord, PDF, SharePoint или Wiki.

Модели бизнес-процессов могут быть легко импортированы и экспортированы в файлы форматов растровых изображений (PNG, JPG, BMP), MSVisio, XPD или XML. Применение в *BizagiProcessModeler* механизма *IntelliSense* (интеллектуальное завершение кода) в сочетании с его уникальным внешним видом позволяет быстро и легко документировать модель, без задержки выполнения процедур проверки.

Разрабатываемая в *BizagiProcessModeler* модель сохраняется в файл с расширением bpm. Каждая модель в *BizagiProcessModeler* может содержать одну или несколько диаграмм.

Модель может относиться ко всей организации, отделу или конкретному процессу в зависимости от потребностей разработчика. Несколько диаграмм располагаются в модели в виде отдельных листов (вкладок). Разработчик в ходе моделирования может перейти между диаграммами в модели, выбрав соответствующую вкладку листа, расположенную в верхней части рабочей области модели.

BizagiProcessModeler имеет очень простой, легкий и интуитивно понятный командный интерфейс. Он включает пять основных элементов, а именно: панель ин-

струментов, *Лента*, *Палитра*, рабочая область модели, *Свойства элемента* и панель *Представление* (рис. 1).

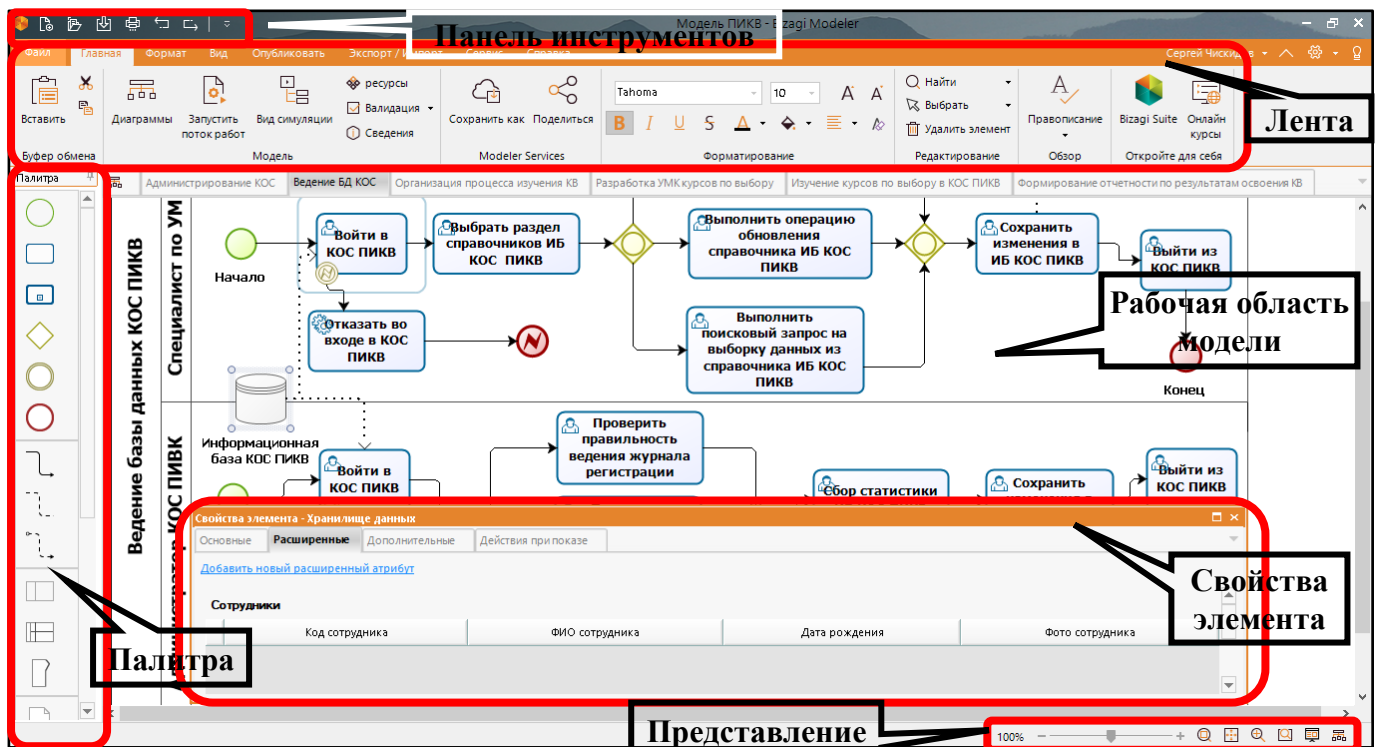


Рис. 1. Командный интерфейс Bizagi Process Modeler

1. Панель инструментов содержит команды быстрого доступа к группам любого раздела *Ленты* в Bizagi Process Modeler (рис. 2).



Рис. 2. Состав команд панели инструментов по умолчанию

Назначение команд, расположенных в панели инструментов по умолчанию, приведено в таблице 1.

Состав палитры инструментов по умолчанию

Изображение команды	Назначение команды
	Создать новую модель
	Открыть существующую модель
	Сохранить текущую модель
	Отправить активную диаграмму на используемый по умолчанию принтер без изменения в настройках
	Отменить последнее действие
	Повтор последнего отмененного действия

Чтобы настроить панель инструментов, нажмите на раскрывающийся список справа и выберите команду *Настроить панель быстрый доступ*, как показано на рисунке 3.

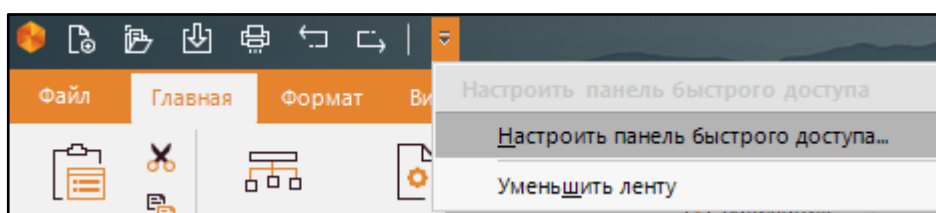


Рис. 3. Переход к настройке панели быстрого доступа

На экране появится диалоговое окно настройки панели быстрого доступа, как показано на рисунке 4.

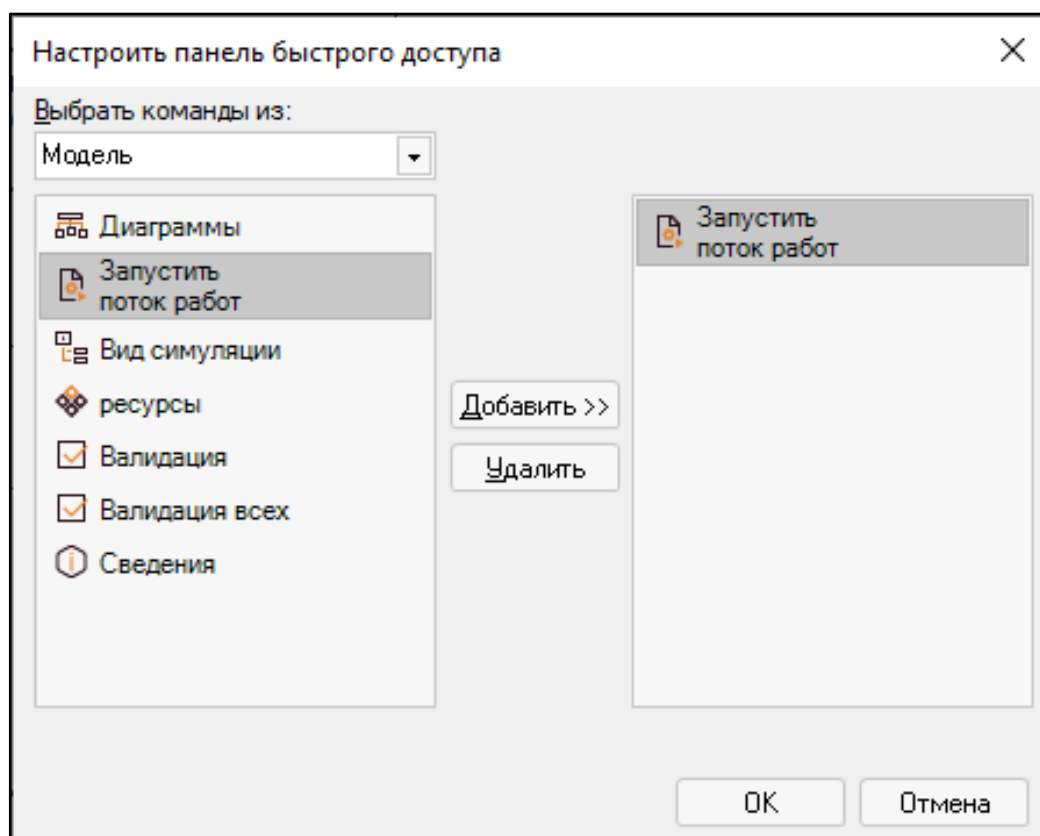


Рис. 4. Диалоговое окно настройки панели быстрого доступа

В выпадающем списке *Выбрать команды из* необходимо выбрать группу раздела *Ленты*, например *Модель*. Далее в списке доступных команд следует выбрать интересующую команду, к примеру, *Запустить поток работ*, и нажать на кнопку *Добавить*. Для применения выполненных настроек и закрытия диалогового окна нажмите на кнопку *ОК*.

2.2. Назначение и состав команд, расположенных на закладках *Ленты* программы

Лента содержит основные команды, доступные во время работы пользователя с *BizagiProcessModeler*. Все команды организованы в группы, которые, в свою очередь, расположены во вкладках *Ленты*. Назначение и состав команд *Ленты* описаны ниже.

2.2.1. Вкладка *Главная*.

Состав команд, расположенных на вкладке *Главная*, приведен на рисунке 5. Он отображается при первом открытии *BizagiProcessModeler* пользователем и при работе с локальным хранилищем модели.

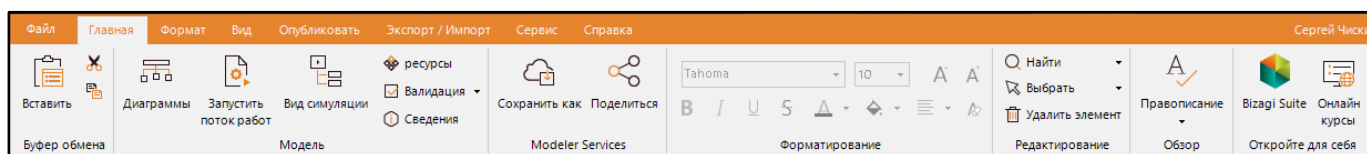


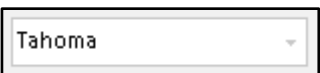
Рис. 5. Состав команд, расположенных на вкладке *Главная*

Назначение команд, расположенных на вкладке *Главная*, приведено в таблице 2.

Таблица 2

Состав команд, доступных из вкладки *Главная*

Изображение команды	Назначение команды	Описание команды
Буфер обмена		
	Вставить	Вставляет текущее содержимое буфера обмена в диаграмму
	Вырезать	Вырезать выделенный фрагмент диаграммы в буфер обмена
	Копировать	Копировать выделенный фрагмент диаграммы в буфер обмена
Модель		
	Диаграммы	Открыть обозреватель диаграмм
	Запустить поток работ	Преобразовать процессные диаграммы в исполняемые приложения с помощью <i>Bizagi BPM Suite</i>
	Вид симуляции	Запустить имитационное моделирование процессных диаграмм

	Ресурсы	Запустить редактор ресурсов
	Валидация	Проверить активную диаграмму на наличие ошибок
	Сведения	Показать сведения о диаграмме
Доступ к серверу программы (<i>ModelerServices</i>)		
	Сохранить как	Сохранить текущую модель на сервере программы
	Поделиться	Предоставить доступ к текущей модели другим пользователям для совместной работы
Форматирование		
	Шрифт	Изменить начертание шрифта
	Размер шрифта	Изменить размер шрифта
	Увеличить шрифт	Увеличить размер шрифта
	Уменьшить шрифт	Уменьшить размер шрифта
	Жирный	Сделать выделенный текст полужирным
	Курсив	Выделить выделенный текст курсивом
	Подчеркнутый	Подчеркнуть выделенный текст
	Перечеркнутый	Нарисовать линию через середину выделенного текста

	Цвет шрифта	Изменить цвет текста
	Цвет фона	Изменить цвет фона текста
	Выравнивание текста	Изменить выравнивание текста
	Очистить форматирование	Удалить пользовательское форматирование, оставив только обычный текст
Редактирование		
	Найти	Найти текст в модели
	Выбрать	Выбрать элементы на диаграмме
	Удалить	Очистить форматирование от выбранных элементов или удалить отдельные элементы
Обзор		
	Правописание	Проверить орфографию элементов диаграммы
Откройте для себя		
	Bizagi Suite	Перейти на сайт https://www.bizagi.com/ для изучения возможностей <i>Bizagi BPM Suite</i>
	Онлайн курсы	Перейти на сайт https://www.bizagi.com/ для прохождения электронного обучения по <i>BizagiProcessModeler</i>

2.2.2. Вкладка *Формат*.

Состав команд, расположенных на вкладке *Формат*, приведен на рисунке 6. Команды, доступные из данной вкладки, используются для форматирования имен графических элементов диаграммы.

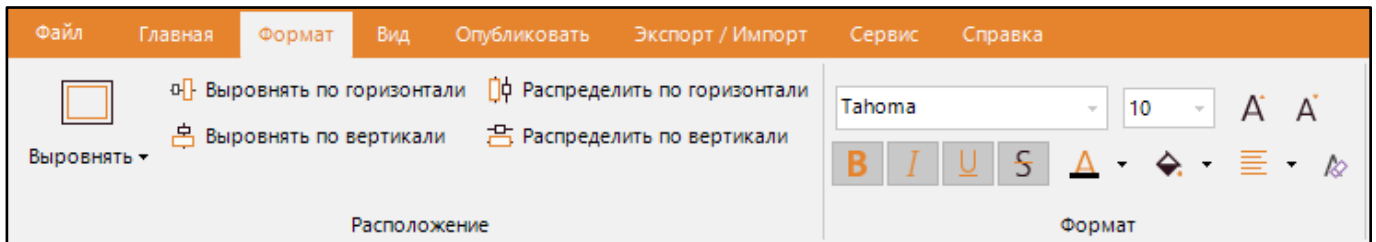


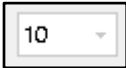
Рис. 6. Состав команд, расположенных на вкладке *Формат*

Назначение команд, расположенных на вкладке *Формат*, приведено в таблице 3.

Таблица 3

Состав команд, доступных из вкладки *Формат*

Изображение команды	Назначение команды	Описание команды
Расположение		
	Выровнять	Выровнять выбранные элементы на диаграмме по верхнему (нижнему) краю, а также по левой (правой) стороне
	Выровнять по горизонтали	Выровнять выбранные элементы на диаграмме по горизонтали
	Выровнять по вертикали	Выровнять выбранные элементы на диаграмме по вертикали
	Распределить по горизонтали	Распределить выбранные элементы на диаграмме по горизонтали

	Распределить по вертикали	Распределить выбранные элементы на диаграмме по вертикали
Формат		
	Шрифт	Изменить начертание шрифта
	Размер шрифта	Изменить размер шрифта
	Увеличить шрифт	Увеличить размер шрифта
	Уменьшить шрифт	Уменьшить размер шрифта
	Жирный	Выделить выбранный текст полужирным шрифтом
	Курсив	Выделить выбранный текст курсивом
	Подчеркнутый	Подчеркнуть выбранный текст
	Перечеркнутый	Нарисовать линию через середину выбранного текста
	Цвет шрифта	Изменить цвет текста
	Цвет фона	Изменить цвет фона текста
	Выравнивание текста	Изменить выравнивание текста
	Очистить форматирование	Удалить пользовательское форматирование, оставив только обычный текст

2.2.3. Вкладка Вид.

Состав команд, расположенных на вкладке *Вид*, приведен на рисунке 7. Команды, доступные из данной вкладки, используются для изменения масштаба просмотра диаграммы, режима отображения диаграммы, а также выравнивания ее графических элементов в рабочей области модели.

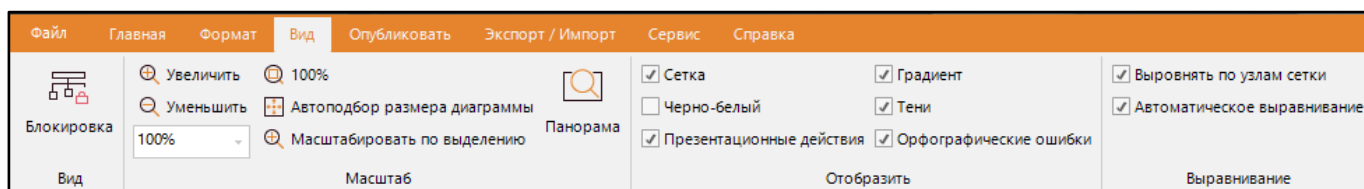


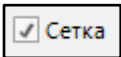
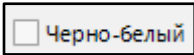
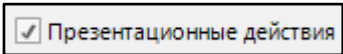
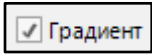
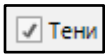
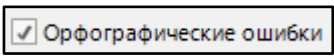
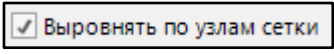
Рис. 7. Состав команд, расположенных на вкладке *Вид*

Назначение команд, расположенных на вкладке *Вид*, приведено в таблице 4.

Таблица 4

Состав команд, доступных из вкладки *Вид*

Изображение команды	Назначение команды	Описание команды
Вид		
	Блокировка	Установить или снять блокировку редактирования диаграмм модели
Масштаб		
	Увеличить	Увеличить масштаб текущей диаграммы
	Уменьшить	Уменьшить масштаб текущей диаграммы
	Выбор масштаба	Установить новый масштаб для текущей диаграммы
	100%	Установить масштаб 100% элементов в рабочем окне программы
	Автоподбор размера диаграммы	Масштабировать страницу так, чтобы вся диаграмма поместилась в ок-

		не
	Масштабировать по выделению	Масштабировать так, чтобы выделенные элементы диаграммы поместились в окне
	Панорама	Показать окно панорамы
Отобразить		
	Сетка	Отобразить или скрыть сетку, по которой осуществляется выравнивание элементов диаграммы
	Черно-белый	Изменить цвета всех элементов диаграммы модели на черно-белый вариант
	Презентационные действия	Выделять элементы диаграммы, для которых заданы действия при показе
	Градиент	Показать или скрыть градиент элементов диаграммы модели
	Тени	Показать или скрыть тени элементов диаграммы модели
	Орфографические ошибки	Показать элементы диаграммы с орфографическими ошибками в именах
Выравнивание		
	Выровнять по узлам сетки	Выровнять элементы диаграмм модели по узлам сетки
	Автоматическое выравнивание	Автоматическое выравнивание элементов диаграмм модели

2.2.4. Вкладка *Опубликовать*.

Состав команд, расположенных на вкладке *Опубликовать*, приведен на рисунке 8. Команды, доступные из данной вкладки, используются для преобразования результатов моделирования в файлы данных популярных форматов.

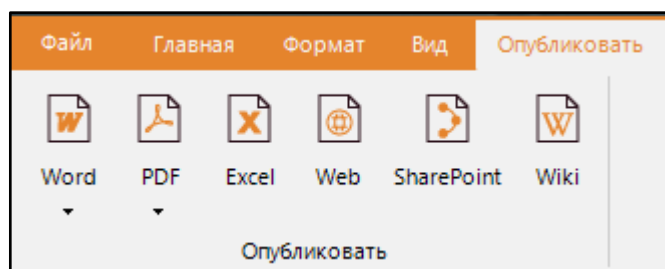


Рис. 8. Состав команд, расположенных на вкладке *Опубликовать*

Назначение команд, расположенных на вкладке *Опубликовать*, приведено в таблице 5.

Таблица 5

Состав команд, доступных из вкладки *Опубликовать*

Изображение команды	Назначение команды	Описание команды
Опубликовать		
	Word	Сохранить модель со всеми диаграммами и элементами в файл формата MSWord
	PDF	Сохранить модель со всеми диаграммами и элементами в файл формата PDF
	Excel	Опубликовать модель как файл формата MSeXcel
	Web	Опубликовать модель в виде веб-файлов
	SharePoint	Экспортировать и опубликовать модель в файлы формата SharePoint
	Wiki	Экспортировать и опубликовать модель на Wiki-сайте

2.2.5. Вкладка *Экспорт/Импорт*.

Состав команд, расположенных на вкладке *Экспорт/Импорт*, приведен на рисунке 9. Команды, доступные из данной вкладки, используются для сохранения результатов моделирования в файлы данных популярных форматов, а также для создания диаграмм на основании файлов этих форматов.

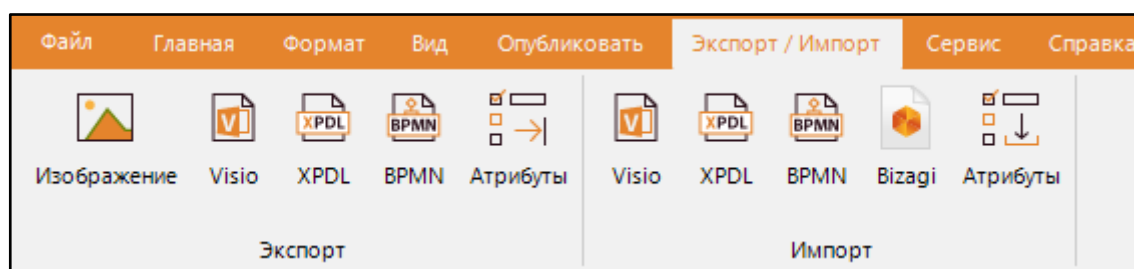


Рис. 9. Состав команд, расположенных на вкладке *Экспорт/Импорт*

Назначение команд, расположенных на вкладке *Экспорт/Импорт*, приведено в таблице 6.

Таблица 6

Состав команд, доступных из вкладки *Экспорт/Импорт*

Изображение команды	Назначение команды	Описание команды
	Изображение	Позволяет сохранить активную диаграмму как изображение формата PNG, JPG, BMP или SVG
	Visio	Сохраняет модель как файл данных формата MSVisio
	XPDL	Сохраняет модель как файл данных формата XPDL
	BPMN	Сохраняет модель как файлы данных формата BPMN
	Атрибуты	Экспортирует расширенные атрибуты в файл данных формата XML

Импорт		
	Visio	Создать новые диаграммы модели на основании файла данных формата MSVisio
	XPDL	Создать новую диаграмму на основании файла данных формата XPDL
	BPMN	Создать новую диаграмму на основании файла данных формата BPMN
	Bizagi	Импортировать процесс из файла модели формата <i>BizagiProcessModeler</i>
	Атрибуты	Импортировать расширенные атрибуты из файла данных формата XML

2.2.6. Вкладка *Сервис*.

Состав команд, расположенных на вкладке *Сервис*, приведен на рисунке 10. Команды, доступные из данной вкладки, используются для отображения статистической информации о разработанной модели.

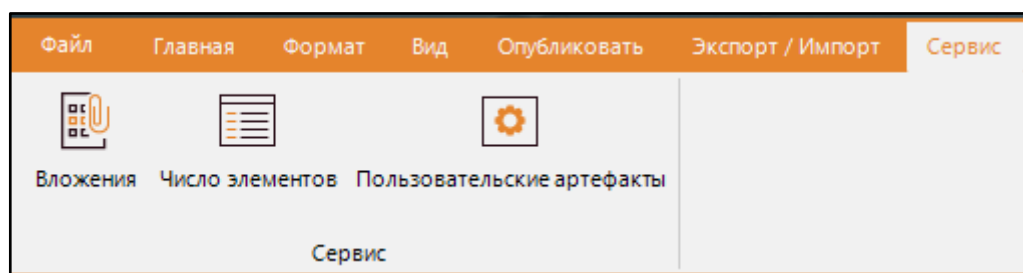


Рис. 10. Состав команд, расположенных на вкладке *Сервис*

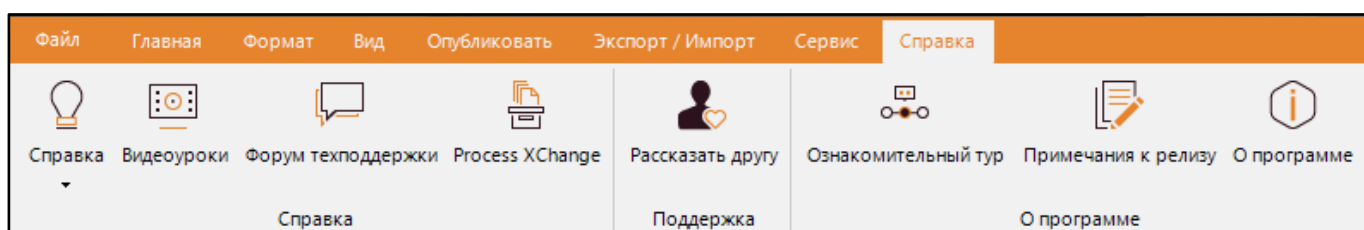
Назначение команд, расположенных на вкладке *Сервис*, приведено в таблице 7.

Состав команд, доступных из вкладки *Сервис*

Изображение команды	Назначение команды	Описание команды
	Вложения	Показывает все вложения в модели
	Число элементов	Отображает число элементов в модели по типам
	Пользовательские артефакты	Открывает менеджер типов пользовательских артефактов

2.2.7. Вкладка *Справка*.

Состав команд, расположенных на вкладке *Справка*, приведен на рисунке 11. Команды, доступные из данной вкладки, используются для получения доступа к информационным ресурсам, раскрывающих возможности и порядок работы с *BizagiProcessModeler*, а также к форумам пользователей этой программы.

Рис. 11. Состав команд, расположенных на вкладке *Справка*

Назначение команд, расположенных на вкладке *Справка*, приведено в таблице 8.

Состав команд, доступных из вкладки *Справка*

Изображение команды	Назначение команды	Описание команды
Справка		
	Справка	Загружает справочную информацию по работе с <i>BizagiProcessModeler</i> с сайта производителя https://www.bizagi.com/
	Видеоуроки	Позволяет посмотреть видеоуроки по работе с <i>BizagiProcessModeler</i> с сайта производителя https://www.bizagi.com/
	Форум техподдержки	Переход к форуму технической поддержки пользователей <i>BizagiProcessModeler</i> на сайте http://feedback.bizagi.com/
	Process XChange	Открывает примеры моделирования процессов в <i>BizagiProcessModeler</i> на сайте производителя https://www.bizagi.com/
Поддержка		
	Рассказать другу	Позволяет отправить письмо коллеге по моделированию процессов <i>BizagiProcessModeler</i> с сайта производителя https://www.bizagi.com/
О программе		
	Ознакомительный тур	Переход к просмотру ознакомительных сведений о возможностях <i>BizagiProcessModeler</i> , доступных для изучения при первом запуске программы

	Примечания к релизу	Позволяет ознакомиться с примечаниями к текущей версии программы на сайте производителя https://www.bizagi.com/
	О программе	Открываем диалоговое окно, содержащее общие сведения о программе <i>Bizagi-ProcessModeler</i>

2.2.8. Вкладка *Файл*.

Состав команд, расположенных на вкладке *Файл*, приведен на рисунке 12. Команды, доступные из данной вкладки используются для создания, открытия и сохранения файла модели, печати диаграмм модели, отправки файла модели по электронной почте, преобразования ее в поддерживаемые форматы данных, а также для настройки параметров *BizagiProcessModeler*.

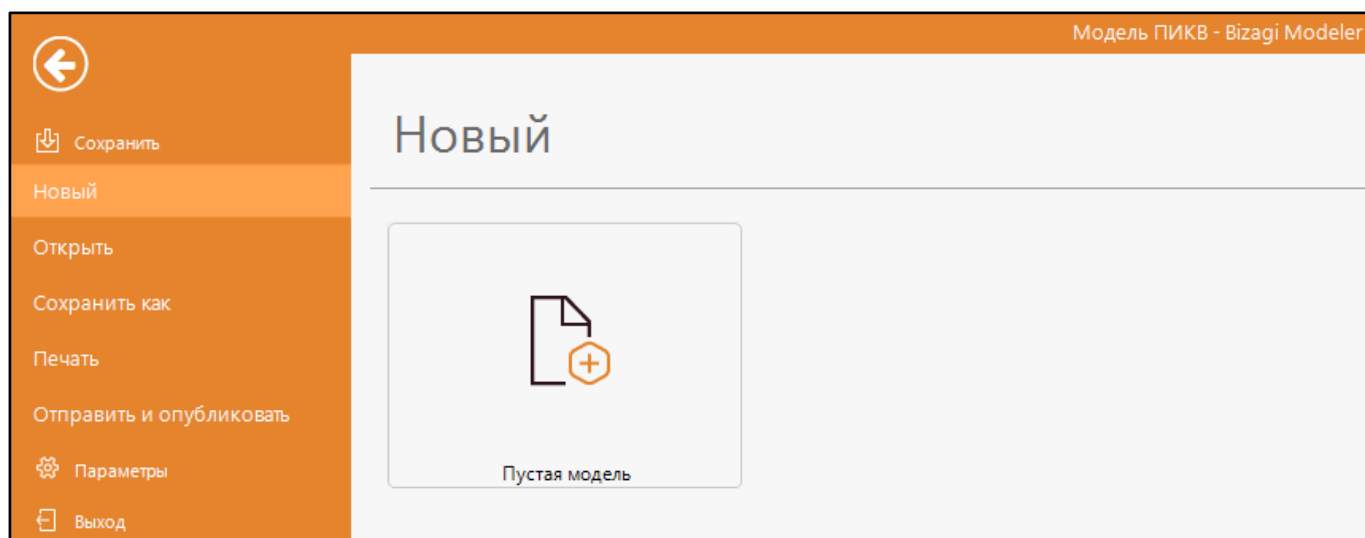


Рис. 12. Состав команд, расположенных на вкладке *Файл*

Назначение команд, расположенных на вкладке *Файл*, приведено в таблице 9.

Состав команд, доступных из вкладки **Файл**

Изображение команды	Назначение команды	Описание команды
Новый		
	Пустая модель	Создание новой модели, диаграмм, бизнес-процессов, пользовательской документации, сценариев симуляции
Открыть		
	Недавно сохраненные модели	Выбрать из списка файл модели, хранящийся локально на компьютере, который будет открыт для работы
	Modeler Services	Выбрать из списка файл модели, хранящийся в облаке <i>Bizagi</i> , который будет открыт для работы
	Группа	Выбрать из списка файл модели, хранящийся в рабочей группе на компьютере или в локальной сети, который будет открыт для использования
Сохранить как		
	Modeler Services	Позволяет сохранить файл модели в облаке <i>Bizagi</i>
	Группа	Позволяет сохранить файл модели в рабочей группе локально на компьютере или в локальной вычислительной сети
Печать		
	Печать	Выбор принтера, количества копий и других параметров для печати диаграммы

	Быстрая печать	Позволяет немедленно распечатать активную диаграмму на принтере, установленном по умолчанию
	Предварительный просмотр	Открывает предварительный просмотр диаграммы на экране в режиме макета печати, с разрешением внесения изменений в макет перед печатью
Отправить и опубликовать		
	Отправить с помощью электронной почты	Отправить копию модели как вложение в сообщении по электронной почте в виде файлов формата Bizagi, изображения или XPDL
	Опубликовать документацию	Позволяет опубликовать модель в виде файлов формата MSWord, PDF, веб-страниц, SharePointили Wiki
	Экспортировать в другие форматы	Экспорт модели в файлы форматов растровых и векторных изображений, XPDL, XMLили BizagiModelerверсии 1.6
Параметры		
	Основные параметры работы	Переход к настройкам параметров интерфейса пользователя, размеров и шрифта элементов модели по умолчанию, а также состава предупреждающих сообщений
	Настройка способов создания документации	Переход к настройкам изображения логотипа компании, порядка импорта/экспорта расширенных атрибутов модели из/в формат XML, а также шаблона

		MSWordпри публикации файла модели в данный формат
Выход		
	Выход из программы	Заккрыть программу <i>BizagiProcessModeler</i>

Программа *BizagiProcessModeler* позволяет отображать или скрывать *Ленту* от просмотра. Если вам нужно больше места для работы, сверните *Ленту*, чтобы развернуть рабочее пространство и предоставить большую площадь рабочей области модели для представления диаграммы. Для этого нажмите комбинацию горячих клавиш *Ctrl+F1* или воспользуйтесь кнопкой для сворачивания *Ленты*, как это показано на рисунке 13.

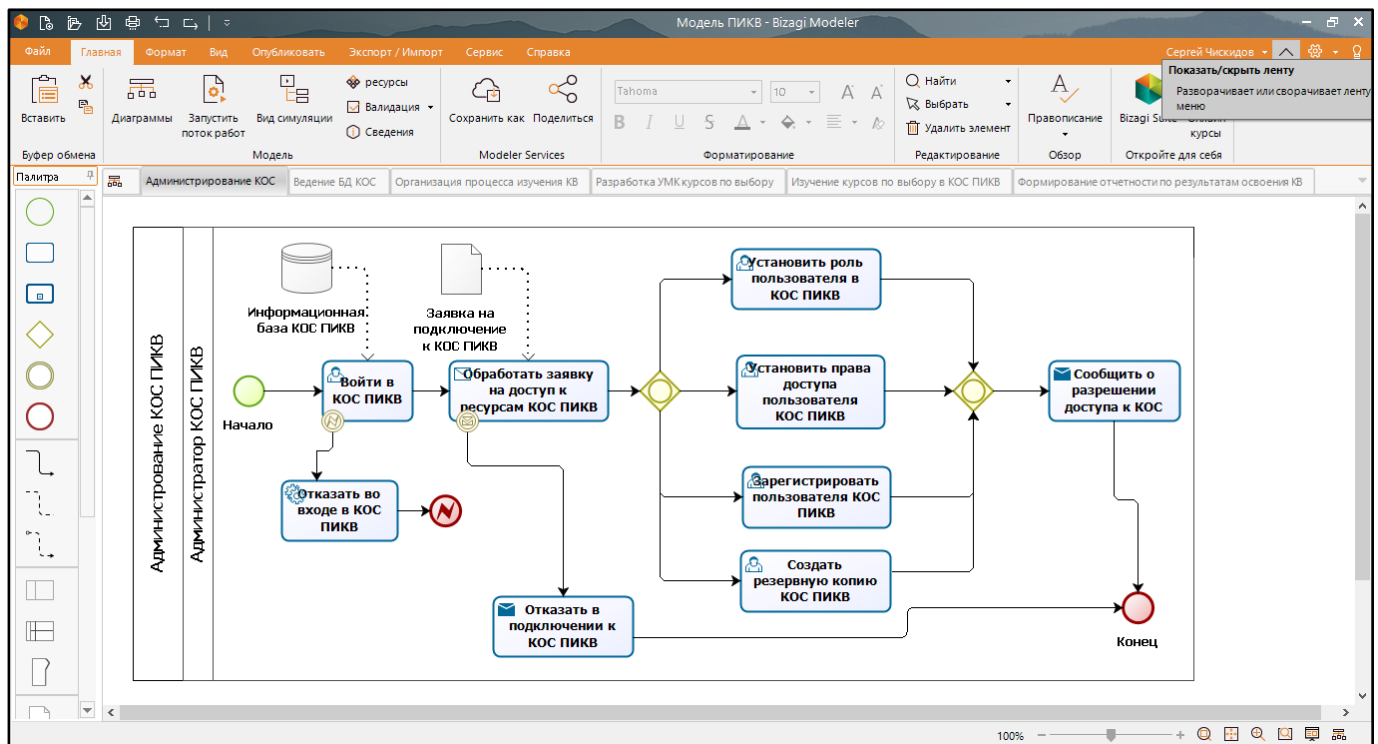


Рис. 13. Использование кнопки управления отображением *Ленты*

Повторное использование комбинации клавиш *Ctrl+F1* или кнопки для сворачивания *Ленты* позволяет отобразить *Ленту* полностью.

2.3. Назначение и порядок использования графических элементов, расположенных на панели инструментов

Палитра содержит графические элементы BPMN, используемые при построении диаграмм модели.

В *BizagiProcessModeler* определено пять основных категорий графических элементов, которые используются для создания моделей бизнес-процессов:

- элементы управления,
- объекты данных,
- артефакты,
- зоны ответственности,
- соединительные элементы.

Рассмотрим эти элементы подробнее.

1. Элементы управления.

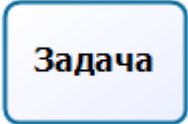
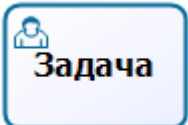
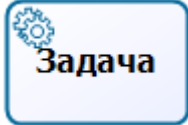
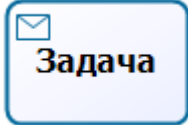
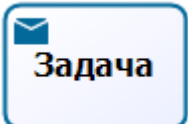
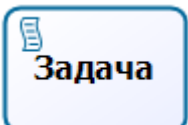
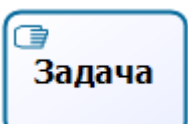
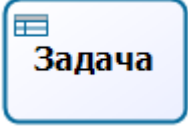
Элементы управления включают операции, логические операторы и события.

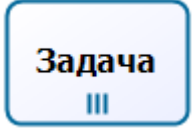
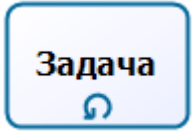
1.1. Операция обозначает единицу работы, в результате которой изменяется состояние объекта управления, например, «Согласовать расписание», «Вынести решение» и т.д. По сути, операция является главным элементом любого процесса.

Операции в *BizagiProcessModeler* могут быть следующих видов: задача и под-процесс.

Описание и внешний вид задач представлены в таблице 10.

Описание и внешний вид задач

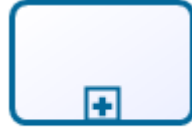
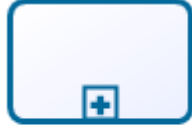
Название элемента	Описание элемента	Изображение элемента
Абстрактная задача	Это элементарная операция в потоке процесса. Она используется, когда операция в процессе не может быть разбита на более мелкие уровни детализации	
Пользовательская задача	Является типичной задачей рабочего процесса, выполняемой пользователем с помощью программного приложения	
Автоматическая задача	Задача, которая использует какой-то сервис: веб-службу или автоматически выполняемую программу	
Получение сообщения	Задача предназначена для ожидания поступления сообщения от внешнего (относительно процесса) участника	
Отправка сообщения	Задача предназначена для отправки сообщения внешнему (относительно процесса) участнику	
Выполнение сценария	Задача, которая выполняется механизмом бизнес-процессов посредством запуска сценария	
Ручная задача	Задача, которая будет выполнена без помощи любого бизнес-процесса или приложения	
Обращение к бизнес-правилу	Задача, используемая для обеспечения доступа к механизму бизнес-правил, а также	

	для получения на выходе предоставленной этим механизмом информации об изменениях в бизнес-процессе	
Цикл по объектам	Задача, выполняемая в цикле последовательно или параллельно заданное количество раз	
Стандартный цикл	Задача, выполняемая в цикле определенное число раз, пока выполнятся некоторое условие	

Описание и внешний вид подпроцессов представлены в таблице 11.

Таблица 11

Описание и внешний вид подпроцессов

Название элемента	Описание элемента	Изображение элемента
Подпроцесс	Это операция, внутренние детали которой моделируются с использованием элементов управления и соединительных элементов	 Подпроцесс
Повторно-используемый подпроцесс	С помощью данного элемента определяется место в процессе, где используется сторонний подпроцесс	 Повторно-используемый подпроцесс
Событийный подпроцесс	Эта операция на диаграмме не связывается с другими процессами/операциями с помощью соединительных элементов. Операция выполняется, когда в процессе наступает событие	 Событийный подпроцесс

	бытие, такое же, какое указано в ней в качестве стартового	
Транзакция	Операция, поведение которой контролируется через протокол транзакции. Она включает в себя три основных результата: успешное завершение, неудачное завершение и отмена промежуточного события	 Транзакция
Подпроцесс «по требованию»	Операция, элементы управления которой могут выполняться произвольно, в любом порядке, с любым количеством повторений	 Подпроцесс «по требованию»
Стандартный цикл	Операция, выполняемая в цикле определенное число раз, пока выполнятся некоторое условие	 Стандартный цикл
Несколько экземпляров последовательного цикла	Операция, выполняемая в цикле последовательно заданное количество раз	 Несколько экземпляров последовательного цикла
Несколько экземпляров параллельного цикла	Операция, выполняемая в цикле параллельно заданное количество раз	 Несколько экземпляров параллельного цикла

1.2. Логические операторы используются для маршрутизации потоков управления по разным направлениям и для синхронизации нескольких потоков. Они бывают двух типов: ветвления и слияния, первые разделяют и маршрутизируют поток управления по нескольким направлениям, вторые объединяют и синхронизируют несколько потоков в один.

Различные виды логических операторов, используемые в *BizagiProcessModeler*, представлены в таблице 12.

Таблица 12

Виды логических операторов в *BizagiProcessModeler*

Знак	Название оператора	Семантика	
		Ветвление	Слияние
	«И»	Параллельные потоки активируются одновременно и выполняются параллельно	Исходящий поток активируется после завершения всех входящих ветвей
	«ИЛИ»	При разделении активируется одна или более ветвей	Ждет завершения всех созданных ветвей и затем активирует исходящий поток
	«Исключающее ИЛИ», управляемое данными	Исходящий поток направляется лишь по одной из исходящих ветвей	Ожидает завершения любой входящей ветви, активирует исходящий поток
	Комплексное условие	Моделирует комплексные условия ветвления	Моделирует комплексные условия слияния
	«Исключающее ИЛИ» событийный	Создает новый экземпляр процесса после наступления любого из указанных событий	Не предусмотрено
	«Исключающее ИЛИ», событийный, создающий	Создает новый экземпляр процесса после наступления одного из указанных событий	Слияние не предусмотрено

	Событийный, создающий процесс «И»	Создает новый экземпляр процесса после наступления всех ожидаемых событий	Слияние не предусмотрено
---	-----------------------------------	---	--------------------------

1.3. Термин «*событие*» является достаточно общим и используется для обозначения изменения свойств некоторого объекта, произошедшего в определенный момент времени и зафиксированного наблюдателем в оповещении от этого объекта.

Событие-явление может происходить как в результате выполнения процесса, так и вследствие изменения внешней информационной среды:

- *внешнее событие*, инициируемое внешним по отношению к процессу агентом, например, преподаватель предоставил свои пожелания по составлению расписания, преподаватель отозвал свои пожелания. Здесь существует входное воздействие в виде оповещения от клиента;

- *временное событие*, связанное с отсчетом времени, входной информационный поток отсутствует. Например, событие может быть связано с окончанием отведенного срока на рассмотрение пожеланий или с наступлением конца календарного периода;

- *событие состояния*, связанное с изменением статуса переменной процесса. Например, после обработки заявки с пожеланиями ее статус станет *Обработана*;

- *событие-ошибка*, связанное с невозможностью выполнить задачу или процесс. Например, операция обращается к внешнему сервису, а последний может быть недоступен. В последнем случае вырабатывается сигнал об ошибке;

- *событие-обработчик* проблемной ситуации есть некоторая последовательность действий: операция или подпроцесс, выполняемые в случае получения соответствующего оповещения.

Кроме того, события по виду классифицируются на начальные, промежуточные и конечные.

Разнотипность условий, при выполнении которых наступают определенные события, позволяют дополнительно классифицировать события по типам: пустое,

сообщение, таймер, сигнал, ссылка, компенсация, эскалация, триггер по данным, параллельное множественное, множественное, ошибка, отмена, терминатор.

Схема классификации событий, поддерживаемых в *BizagiProcessModeler*, представлена в таблице 13.

Схема классификации событий в *BizagiProcessModeler*

События	Начальные	Промежуточные генерирующие	Промежуточные обрабатывающие	Конечные
Простое: показывает начало процесса или его окончание				
Сообщение: принимает и отправляет сообщения				
Таймер: отмечает моменты времени и временные периоды				
Эскалация: поднимает уровень решения задания				
Триггер по данным: проверяет истинность условия				
Ссылка: связывает две разные части одного процесса				
Ошибка: обрабатывает заданный тип ошибок				
Отмена: инициирует или обрабатывает отмену транзакции				
Компенсация: инициирует или обрабатывает откат транзакции				
Сигнал: связь между процессами «один-многим»				
Множественное: срабатывает при наступлении нескольких событий				
Параллельное множественное: нужны все из перечисленных				
Терминатор: немедленно завершает все процессы				

2. Объекты данных.

На диаграммах процесса можно изображать объекты данных: физические, абстрактные, информационные и т. д.

Типы объектов данных:

а) временный тип — это те данные, которые существуют только пока выполняется данный процесс. После его завершения эта информация становится ненужной и ликвидируется. Для обозначения временных объектов на диаграмме используются элементы «Объект данных», «Коллекции объектов данных»;

б) постоянный тип — это те данные, которые существуют вне рамок процесса, например в базе данных. Для обозначения места хранения таких данных используется элемент «Хранилище данных».

Различные виды объектов данных с описанием их семантики исполнения представлены в таблице 14.

Таблица 14

Виды объектов данных

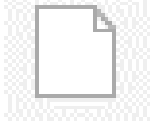
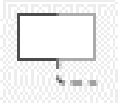
Вид объекта данных	Семантика исполнения
 Объект данных	Изображает информационный объект, обрабатываемый в ходе исполнения процесса. Внутренняя структура данных объекта на схеме не отображается
 Коллекция объектов	Изображает информационный объект сложной структуры типа «массив». Операции процесса могут обрабатывать элементы массива по отдельности
 Хранилище данных	Предметно-ориентированная информационная база данных, предназначенная для сохранения результата выполнения операции процесса

3. Артефакты.

Артефакты позволяют проектировщикам отобразить дополнительную информацию на диаграмме бизнес-процесса.

Описание и внешний вид различных артефактов представлены в таблице 15.

Описание и внешний вид артефактов

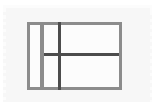
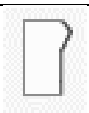
Название элемента	Описание элемента	Изображение элемента
Группа	Визуально показывает неформальную группировку объектов на диаграмме	
Аннотация	Позволяет разработчику диаграмм предоставить дополнительную информацию об элементах для облегчения чтения и понимания модели	
Изображение	Позволяет сохранить на компьютере графический файл изображения для использования его на диаграмме	
Заголовок	Позволяет отобразить на диаграмме ее свойства: имя автора, номер версии, описание	
Форматированный текст	Позволяет вставить в диаграмму текст формата RTF для предоставления дополнительной информации	
Артефакты пользователя	Позволяет определить и настроить собственные артефакты для их использования в ходе моделирования	

4. Зоны ответственности.

Зоны ответственности являются визуальным механизмом организации различных элементов диаграммы со сходной функциональностью в отдельную категорию.

Описание и внешний вид различных зон ответственности представлены в таблице 16.

Описание и внешний вид зон ответственности

Название элемента	Описание элемента	Изображение элемента
Пул	Визуально показывает неформальную группировку объектов на диаграмме	
Дорожка	Позволяет разработчику диаграмм предоставить дополнительную информацию об элементах для облегчения чтения и понимания модели	
Промежуточный этап	Визуально показывает основные «шаги» выполнения операций на диаграмме	

5. Соединительные элементы.

В *Bizagi Process Modeler* соединительные элементы представлены потоками управления, потоками сообщений и ассоциациями.

Для моделирования порядка операций процесса и маршрутов их выполнения используются *потоки управления*, они изображаются на схеме в виде толстой, непрерывающейся стрелки в направлении от предшествующей операции к очередной. Поток управления всегда располагается внутри пула. Стрелка может иметь надпись, которая обозначает условие, соответствующее данному переходу.

Различные типы потоков управления представлены в таблице 17.

Таблица 17

Типы потоков управления

Знак	Вид перехода
	Безусловный последовательный поток управления показывает порядок, в соответствии с которым выполняются операции процесса
	Условный поток помогает выбрать именно то направление, куда надо передать управление.

	Если условный поток выходит из операции, то необходим знак «ромбик». Если условный поток выходит из логического оператора, то знак «ромбик» не ставится
	Поток управления по умолчанию определяет маршрут, который будет выполнен, если условие для всех остальных потоков ложно

Для моделирования предпочтительного маршрута выполнения процесса обычно используется безусловный последовательный поток.

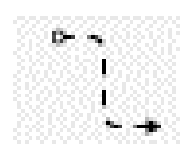
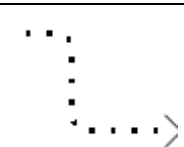
Для моделирования развилок в процессе используется условный поток передачи управления, который может содержать некоторый критерий, определяющий, будет ли выполнен данный поток.

Поток управления по умолчанию используется в случае, если для всех других потоков проверяемое условие не верно.

Внешний вид и описание потоков сообщений и ассоциаций представлены в таблице 18.

Таблица 18

Описание и внешний вид потоков сообщений и ассоциаций

Название элемента	Описание элемента	Изображение элемента
Поток сообщений	Изображает взаимодействие между двумя пулами диаграммы, готовыми к обмену сообщениями	
Направленная ассоциация	Изображает взаимодействие объектов и хранилищ данных с операциями диаграммы	
Ненаправленная ассоциация	Изображает взаимодействие артефактов с другими элементами диаграммы	

2.4. Порядок выполнения презентационных действий при показе модели

Презентационные действия, используемые при показе диаграмм модели, доступны для выбора из панели представления. Назначение и состав таких действий представлены на рисунке 14.

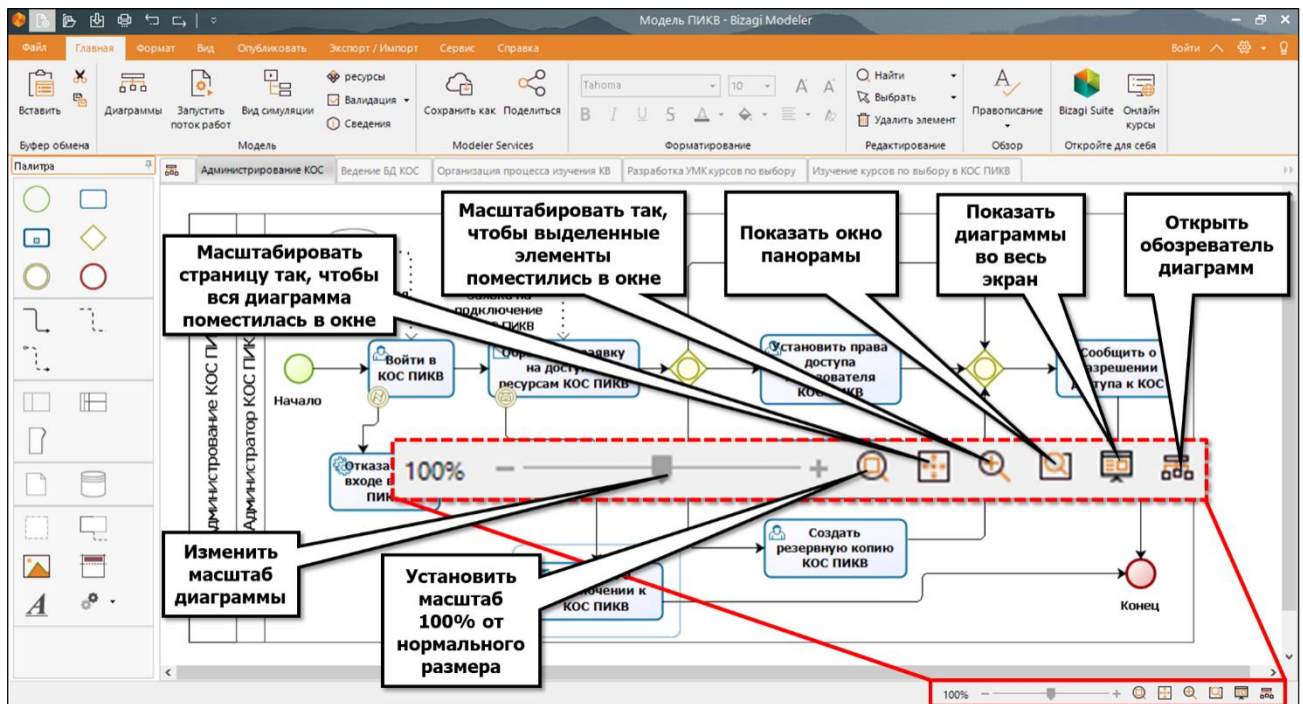


Рис. 14. Назначение и состав презентационных действий

Результат изменения масштаба диаграммы представлен на рисунке 15.

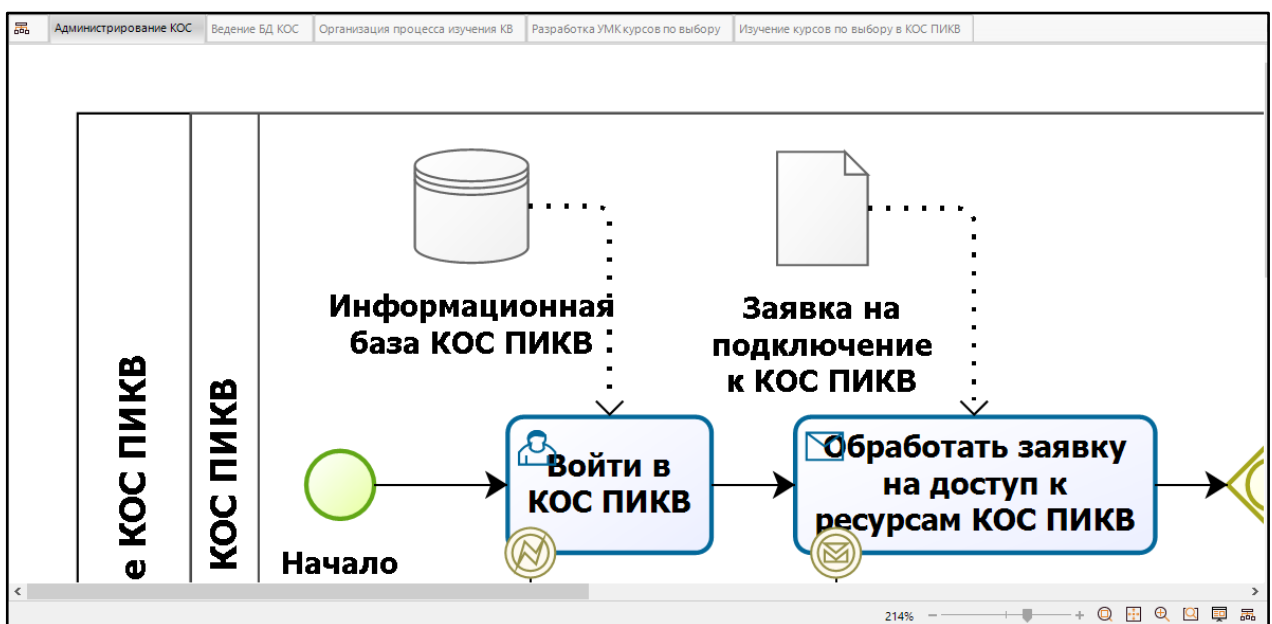


Рис. 15. Результат изменения масштаба диаграммы

Результат установки масштаба диаграммы 100 % от нормального размера представлен на рисунке 16.

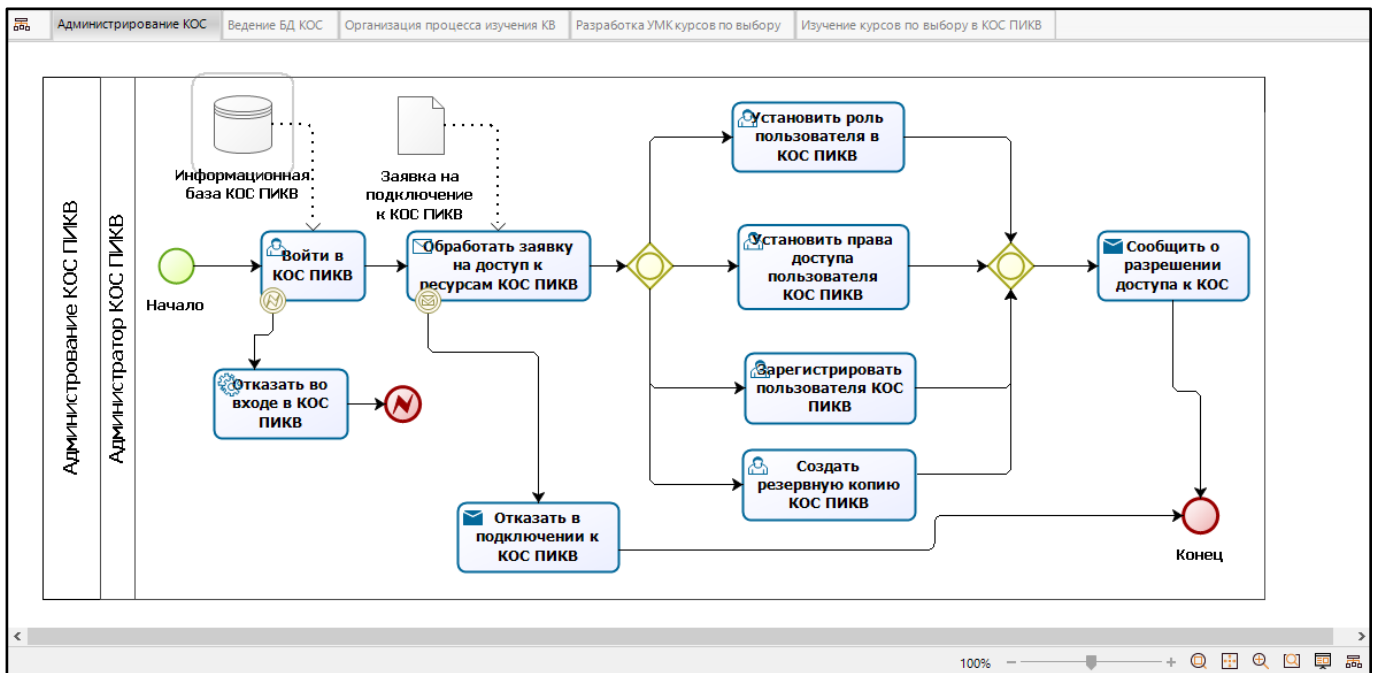


Рис. 16. Результат установки масштаба диаграммы 100 % от нормального размера

Результат режима масштабирования страницы, позволяющего показать всю диаграмму в окне, представлен на рисунке 17.

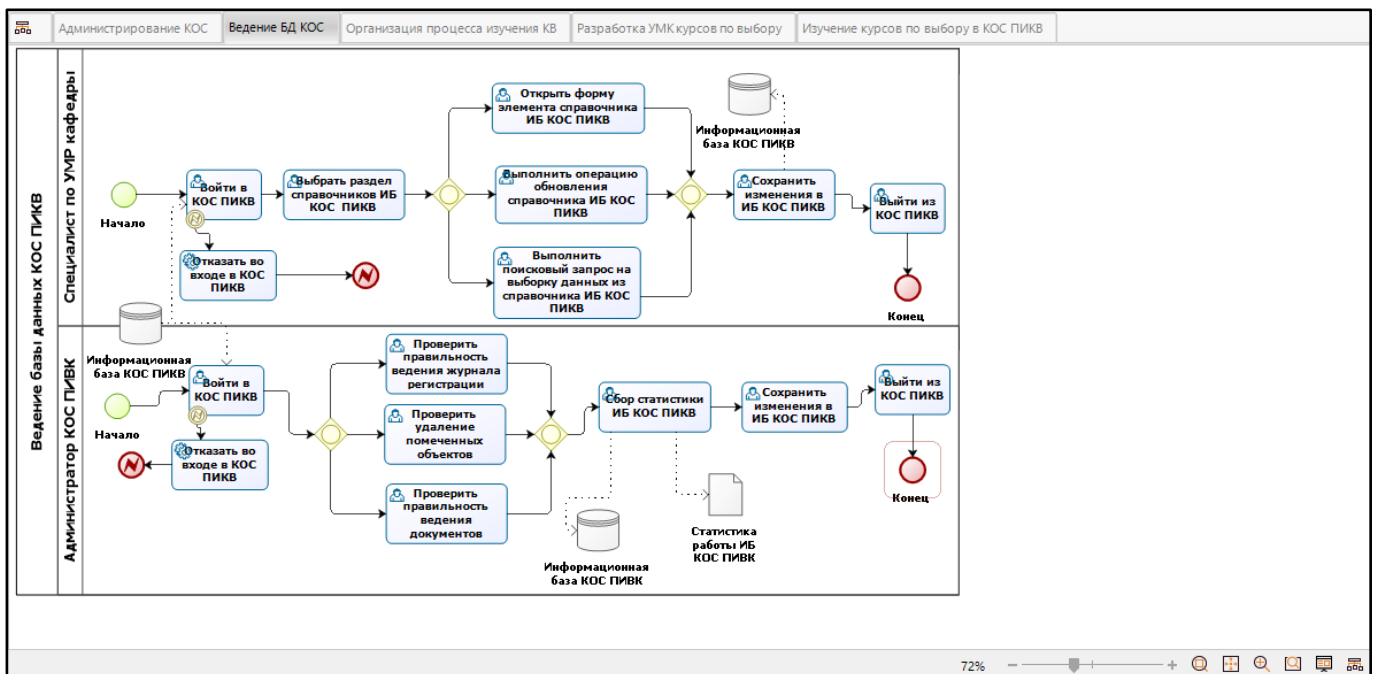


Рис. 17. Результат режима масштабирования страницы, позволяющего показать всю диаграмму в окне

Результат режима масштабирования страницы, позволяющего поместить в окне только выделенные элементы, представлен на рисунке 18.

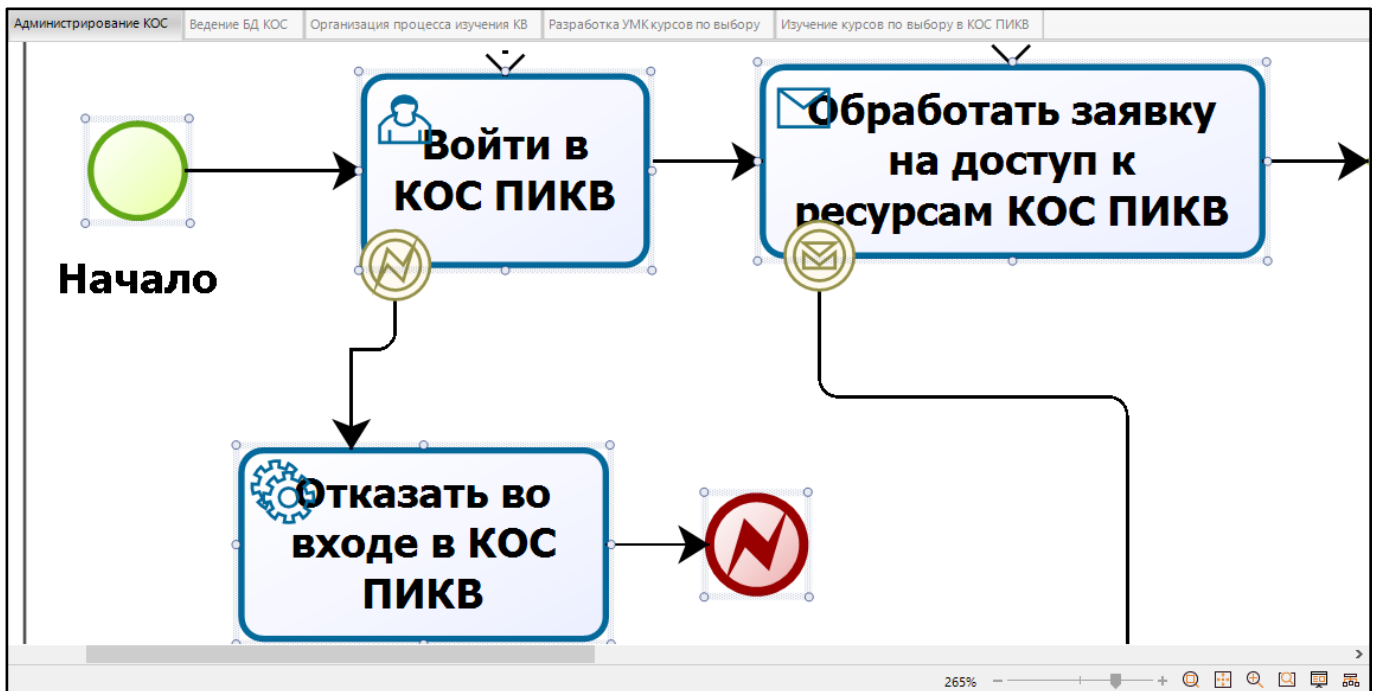


Рис. 18. Результат режима масштабирования страницы, позволяющего поместить в окне только выделенные элементы

Результат использования окна панорамы при просмотре диаграммы представлен на рисунке 19.

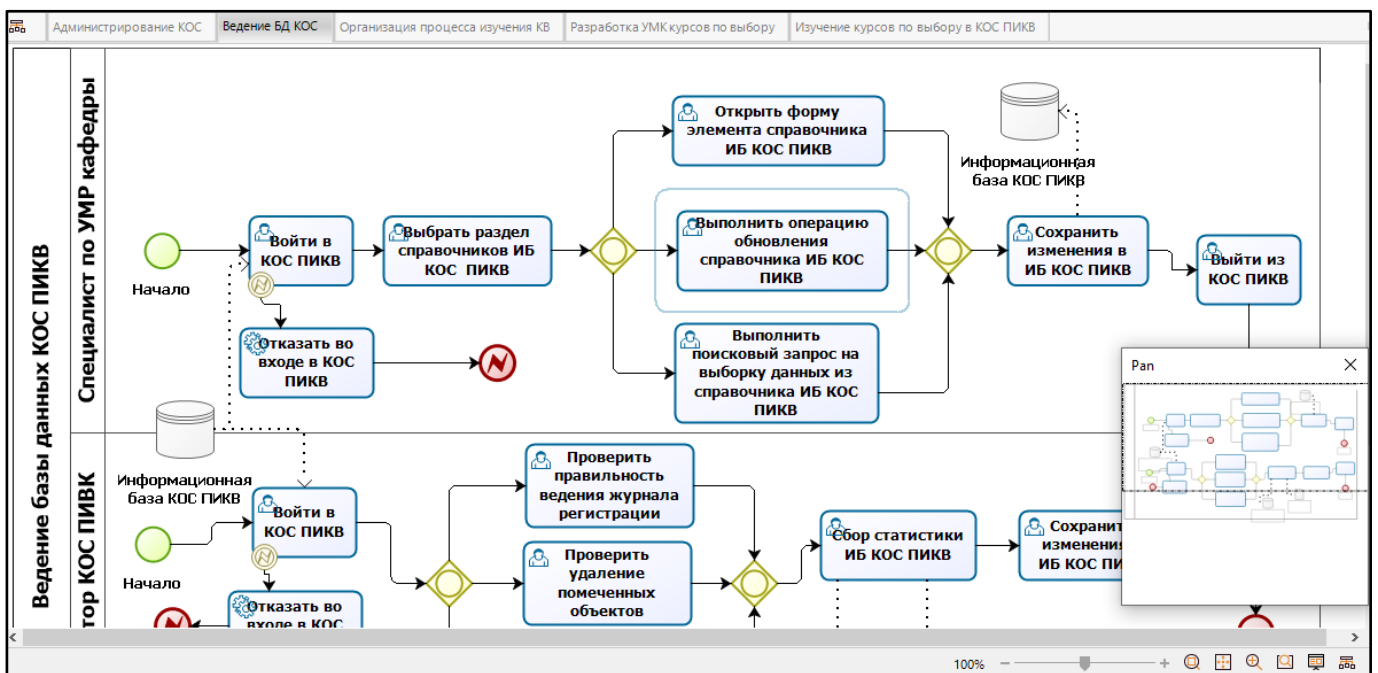


Рис. 19. Результат использования окна панорамы при просмотре диаграммы

Результат перехода в режим показа диаграмм во весь экран представлен на рисунке 20.

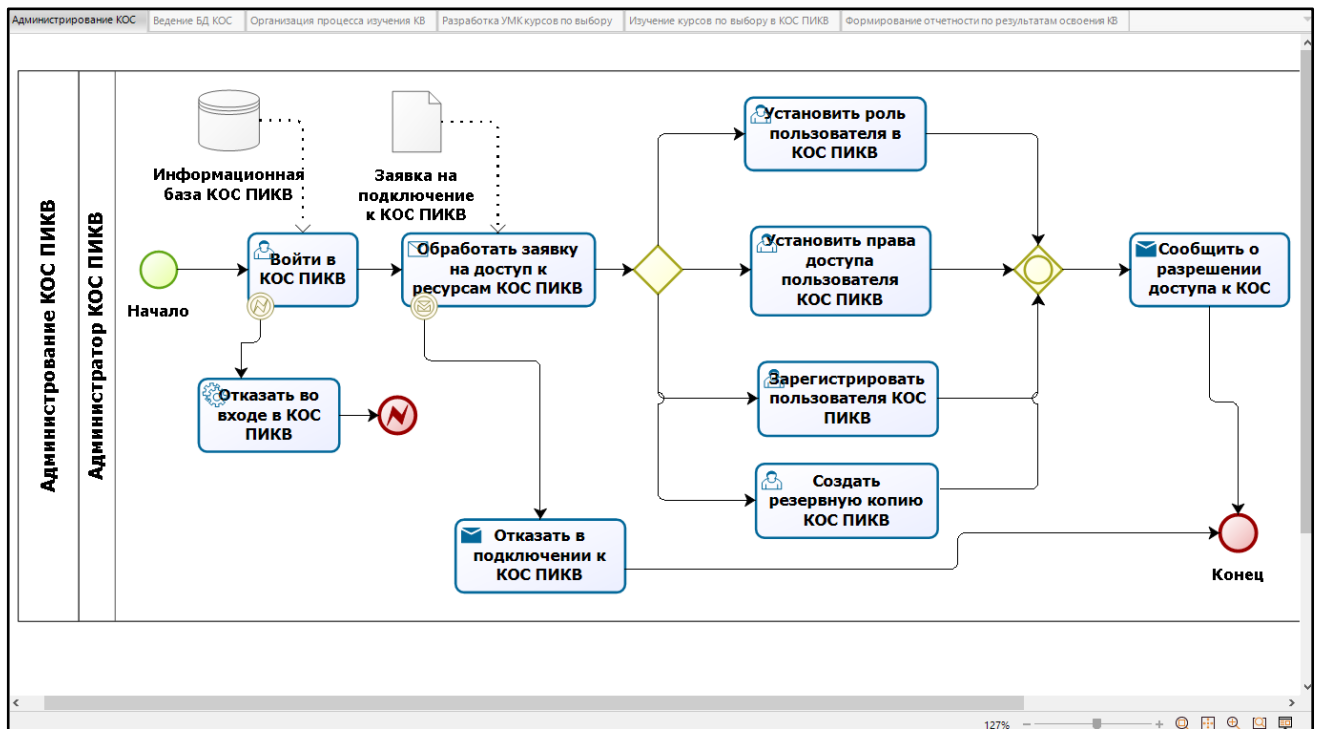


Рис. 20. Результат перехода в режим показа диаграмм во весь экран

Результат перехода в обозреватель диаграмм представлен на рисунке 21.

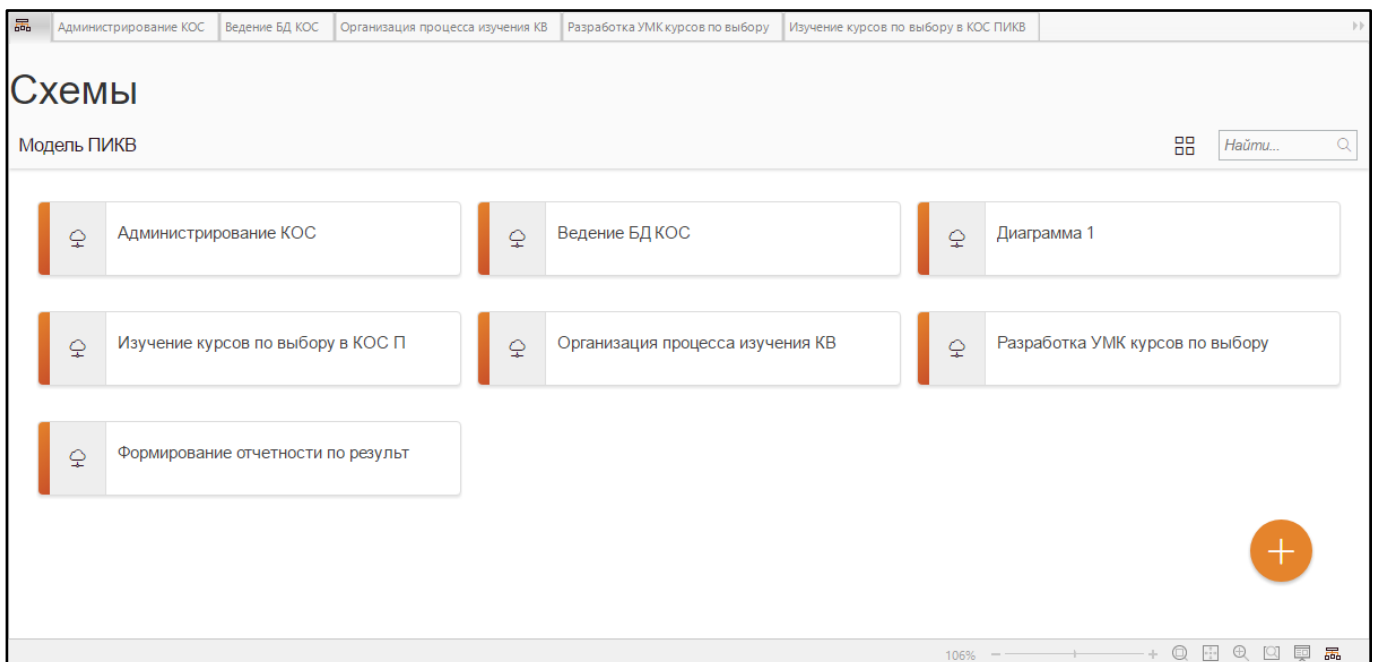


Рис. 21. Результат перехода в обозреватель диаграмм

Кроме того, в рамках разработанной модели для каждого элемента диаграммы можно предусмотреть выполнение дополнительных презентационных действий при ее демонстрации (показе).

Для этого следует установить флаг *Презентационные действия*, расположенный на вкладке *Вид* в группе *Отобразить*. Затем необходимо щелкнуть правой кнопкой мыши по интересующему элементу диаграммы и в появившемся контекстном меню выбрать опцию *Свойства*, как показано на рисунке 22.

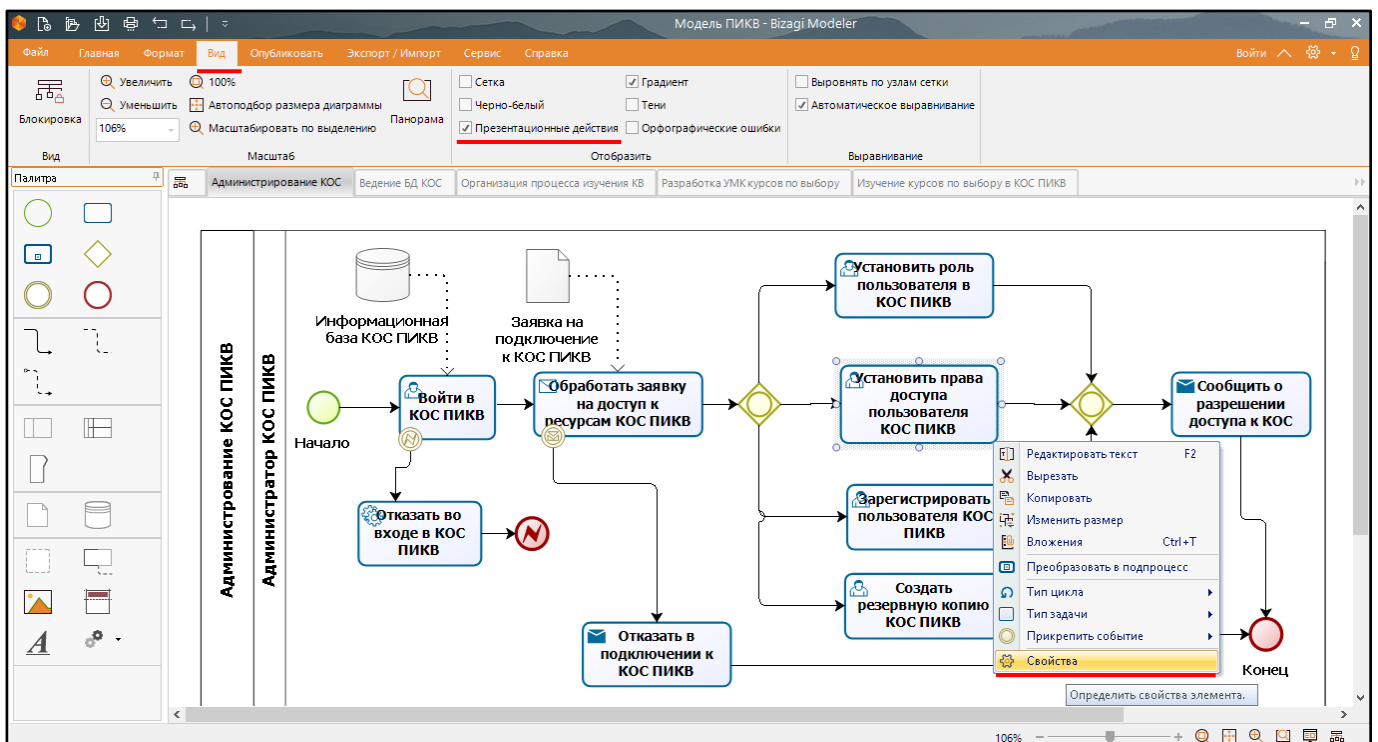


Рис. 22. Выбор опции *Свойства* из контекстного меню элемента диаграммы

В открывшемся диалоговом окне *Свойства элемента* следует выбрать вкладку *Действия при показе*. Далее при открытии выпадающего списка *По щелчку* выберите, например, опцию *Открыть файл*, как показано на рисунке 23.

В появившемся поле выбора *Имя файла* выберите файл, который следует открыть при показе модели (см. рис. 24).

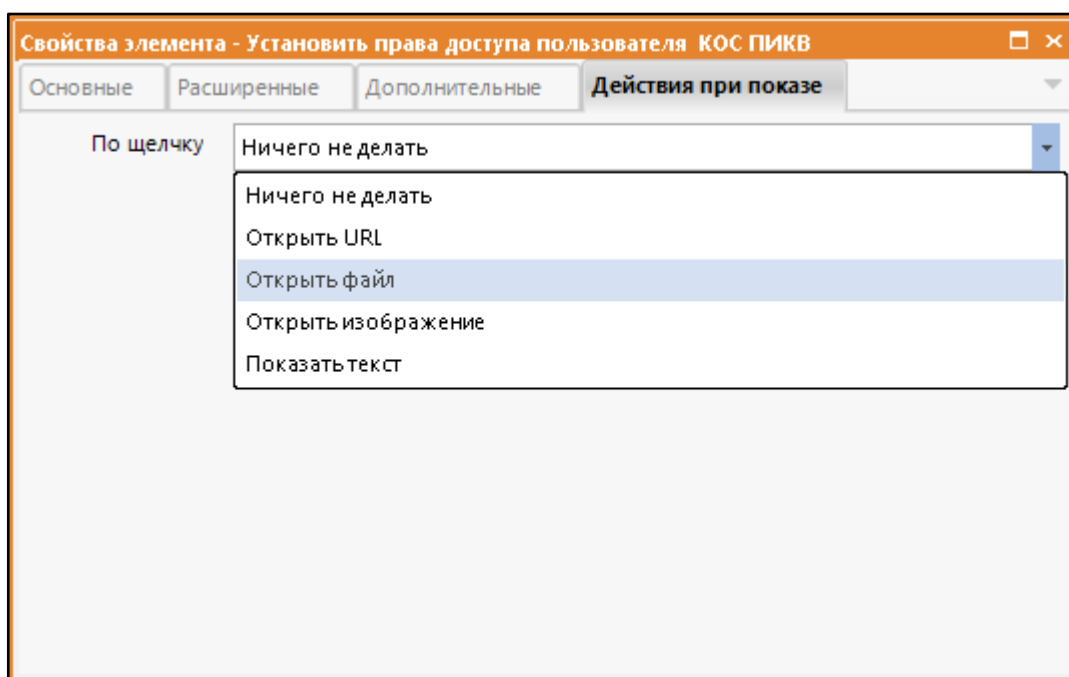


Рис. 23. Настройка действия при показе диаграммы

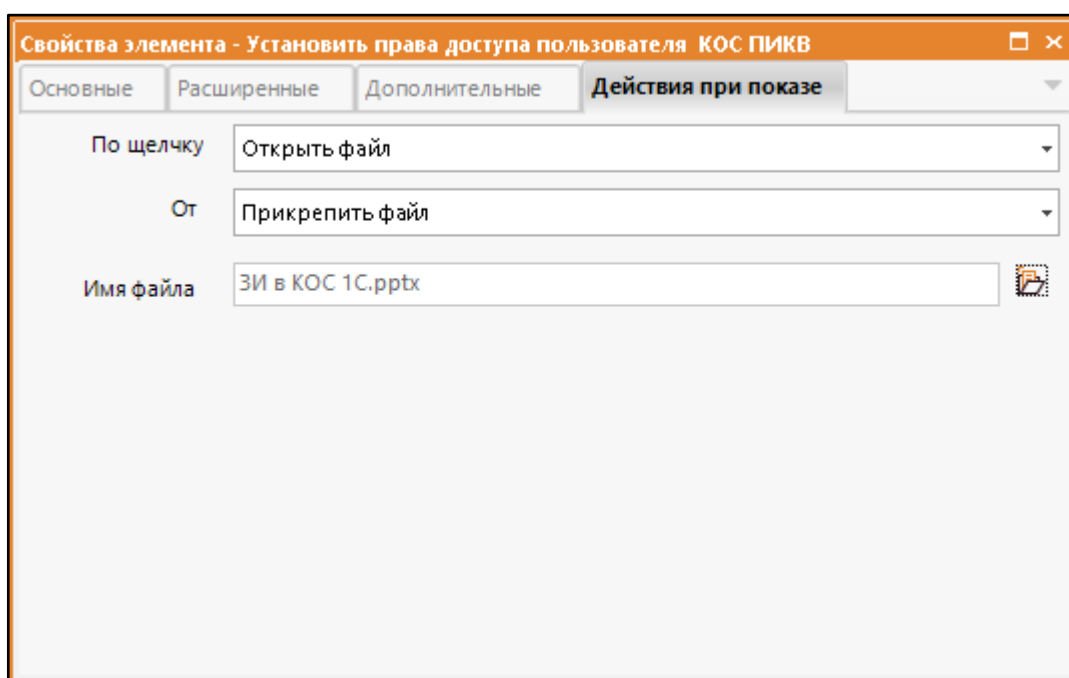


Рис. 24. Выбор файла в поле выбора *Имя файла*

Для проверки результата настройки действия при показе перейдите в режим показа диаграмм во весь экран. При этом элементы диаграммы, для которых настроены действия при показе, отображаются красным цветом (рис. 25).

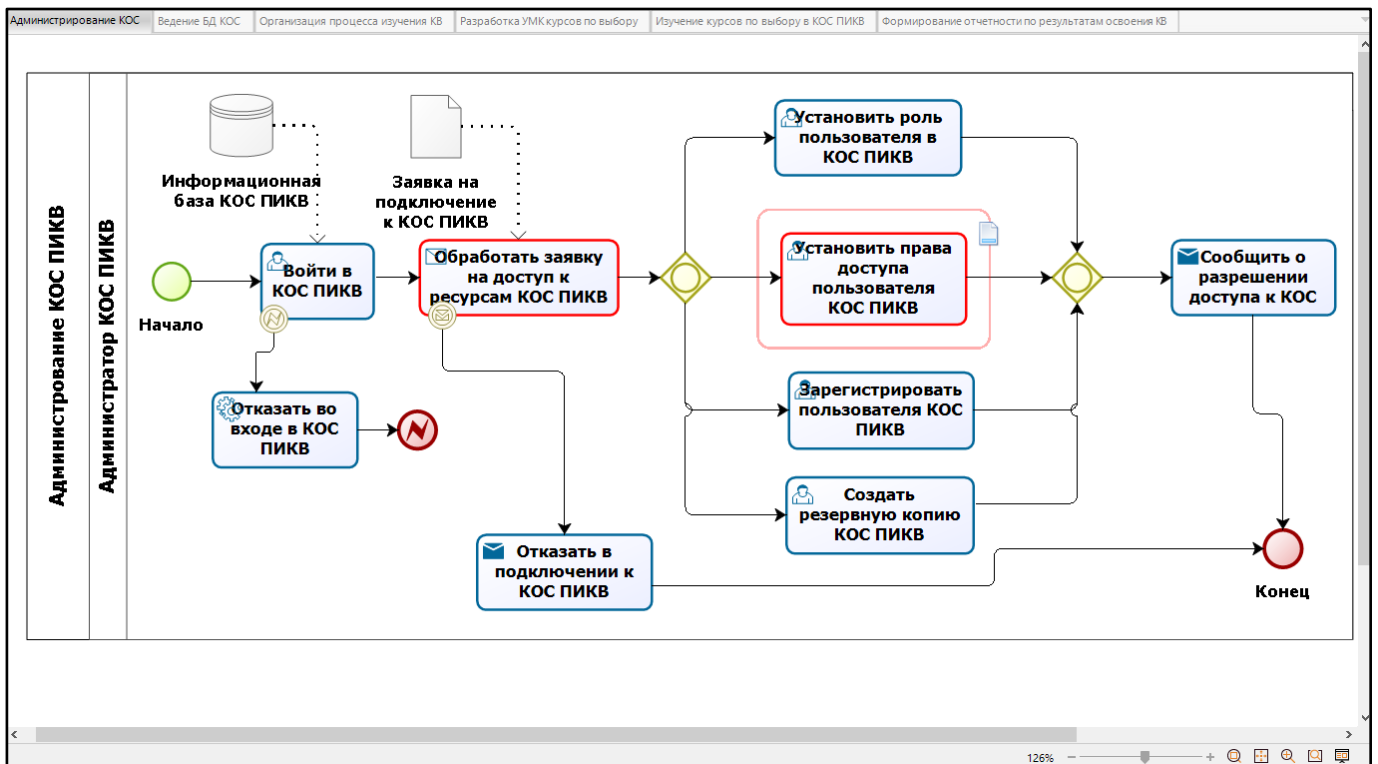


Рис. 26. Просмотр элементов диаграммы с настроенными действиями при показе

Нажмите на кнопку  для открытия файла, связанного с действием при показе. На экране появится диалоговое окно с содержимым открытого файла (рис. 27).

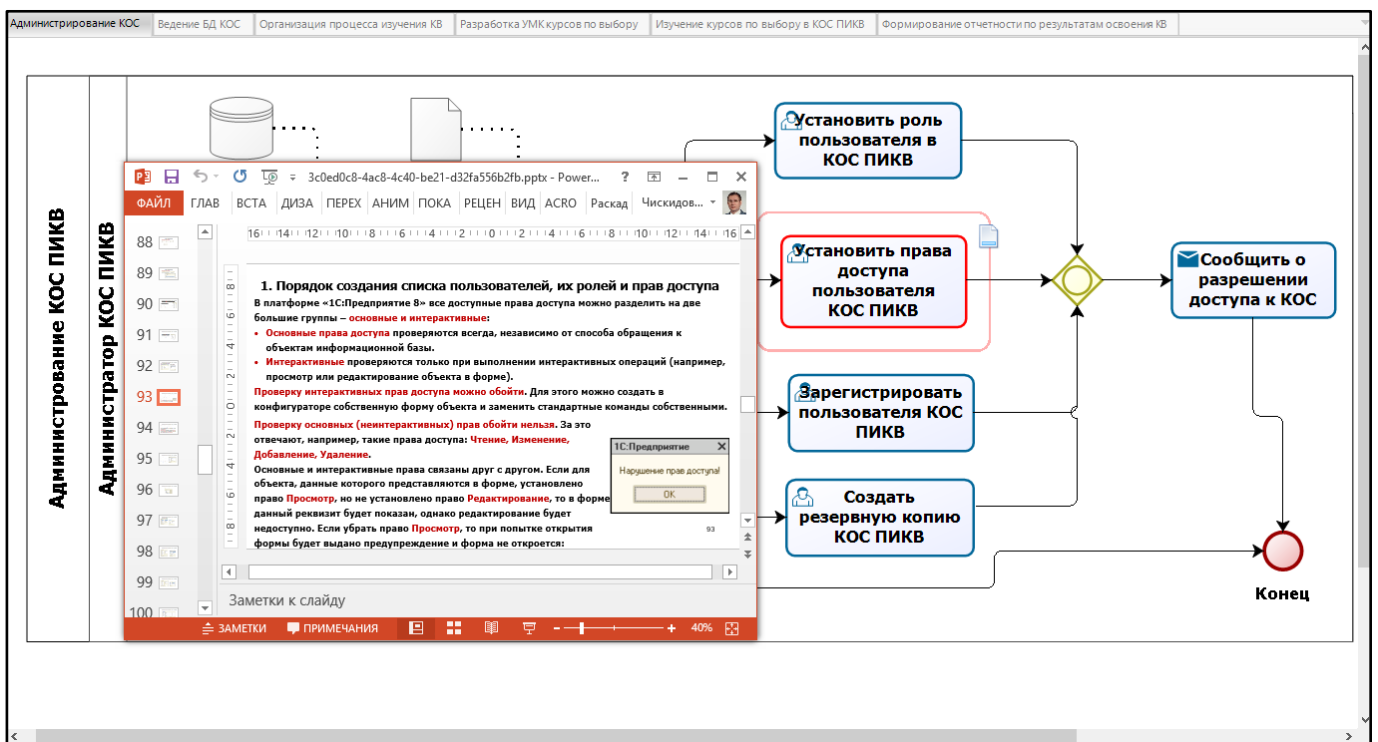


Рис. 27. Открытие файла в результате выбора действия при показе

Таким образом, в результате проделанной работы были изучены назначение программы *BizagiProcessModeler* и состав ее командного интерфейса, назначение и состав команд, расположенных на закладках *Ленты* программы, назначение и порядок использования графических элементов, расположенных на панели инструментов, а также порядок выполнения презентационных действий при показе модели.

3. Заключительная часть

3.1. Порядок выполнения работы

Приступая к выполнению работы, проделайте следующие действия:

1. Получите инструктаж по технике безопасности.
2. Включите ПЭВМ.
3. Запустите программу *BizagiProcessModeler* из главного меню *Windows*.
4. Выполните бесплатную регистрацию на портале *Bizagi*.
5. Изучите состав командного интерфейса *BizagiProcessModeler* и порядок работы с его элементами.
6. Откройте файл модели *Задание1.bpm*.
7. Для всех элементов модели установите шрифт *Tahoma*, полужирный, размер 10.
8. Для хранилища данных *Информационная база КОС ПИКВ* отобразите расширенный набор свойств.
9. Для хранилища данных *Информационная база КОС ПИКВ* в состав расширенного набора свойств добавьте таблицу *Автор курса* с составом атрибутов: *Код автора, ФИО автора, категория автора, фото автора, телефон автора, электронная почта автора*.
10. Измените тип задачи *Войти в КОС ПИКВ* на *Пользовательская*.
11. На диаграмме *Администрирование КОС* измените типы логических операторов на «ИЛИ».

12. Задачу *Обработать заявку на доступ к ресурсам* преобразуйте в подпроцесс.
13. Отобразите сетку и тени для элементов диаграммы.
14. Выполните валидацию модели и устраните обнаруженные ошибки.
15. Опубликуйте модель в форматах MSWord, PDF и Web.
16. Экспортируйте диаграммы в форматы растровых и векторных изображений.
17. Экспортируйте расширенные атрибуты модели в формат XML.
18. Выполните презентационные действия с моделью.
19. Для всех операций диаграммы *Администрирование КОС* настройте различные действия при показе (открыть URL, файл, изображение, показать текст).
20. Сохраните модель в файл <ФИО студента>.brm.
21. Завершите работу с *Bizagi Process Modeler*.
22. Оформите отчет по работе и предоставьте его преподавателю вместе с выгруженными файлами модели.
23. Наведите порядок на рабочем месте.

3.2. Содержание отчета

Отчет о выполненной работе оформляется индивидуально каждым студентом в электронном виде.

В первой части отчета должны быть приведены название и цель работы.

Вторая часть отчета должна содержать постановку задачи на лабораторную работу, порядок выполнения задачи, а также подтверждающие ход выполнения задачи экранные формы диаграмм и диалоговых окон.

В заключительной части отчета должны быть приведены выводы, содержащие научный анализ полученных результатов.